PLATEFORME DE TRAITEMENT DES PAIEMENTS

DIAGRAMME ENTITES-RELATIONS DU SYSTEME OLAP



Nature du document	
Version	**1.0**
Client	**Étude de cas – STRIPE**
Date de la version	**07/10/2026**
Description de la version	**Bloc 2 - certification RNCP41993**
Modules concernés	**Livrable 2**
Auteur	**Ronan GUILLOU**

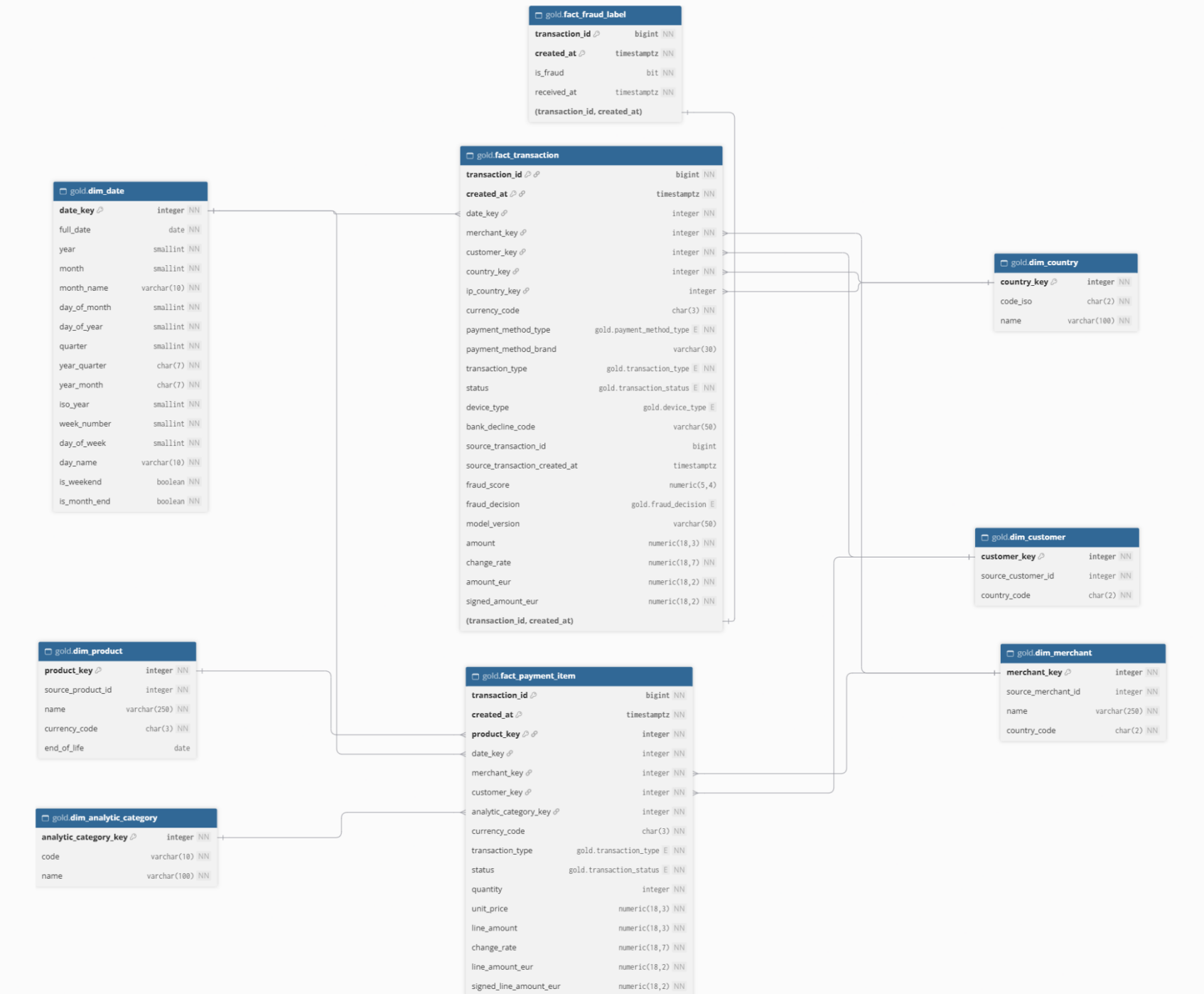

gold.fact_fraud_label
transaction_id bigint NN
created_at timestamptz NN
is_fraud bit NN
received_at timestamptz NN
(transaction_id, created_at)
gold.fact_transaction
transaction_id bigint NN
created_at timestamptz NN
date_key integer NN
merchant_key integer NN
customer_key integer NN
country_key integer NN
ip_country_key integer
currency_code char(3) NN
payment_method_type gold.payment_method_type E NN
payment_method_brand varchar(30)
transaction_type gold.transaction_type E NN
status gold.transaction_status E NN
device_type gold.device_type E
bank_decline_code varchar(50)
source_transaction_id bigint
source_transaction_created_at timestamptz
fraud_score numeric(5,4)
fraud_decision gold.fraud_decision E
model_version varchar(50)
amount numeric(18,3) NN
change_rate numeric(18,7) NN
amount_eur numeric(18,2) NN
signed_amount_eur numeric(18,2) NN
(transaction_id, created_at)
gold.dim_date
date_key integer NN
full_date date NN
year smallint NN
month smallint NN
month_name varchar(10) NN
day_of_month smallint NN
day_of_year smallint NN
quarter smallint NN
year_quarter char(7) NN
year_month char(7) NN
iso_year smallint NN
week_number smallint NN
day_of_week smallint NN
day_name varchar(10) NN
is_weekend boolean NN
is_month_end boolean NN
gold.dim_country
country_key integer NN
code_iso char(2) NN
name varchar(100) NN
gold.dim_customer
customer_key integer NN
source_customer_id integer NN
country_code char(2) NN
gold.dim_product
product_key integer NN
source_product_id integer NN
name varchar(250) NN
currency_code char(3) NN
end_of_life date
gold.dim_merchant
merchant_key integer NN
source_merchant_id integer NN
name varchar(250) NN
country_code char(2) NN
gold.fact_payment_item
transaction_id bigint NN
created_at timestamptz NN
product_key integer NN
date_key integer NN
merchant_key integer NN
customer_key integer NN
analytic_category_key integer NN
currency_code char(3) NN
transaction_type gold.transaction_type E NN
status gold.transaction_status E NN
quantity integer NN
unit_price numeric(18,3) NN
line_amount numeric(18,3) NN
change_rate numeric(18,7) NN
line_amount_eur numeric(18,2) NN
signed_line_amount_eur numeric(18,2) NN
gold.dim_analytic_category
analytic_category_key integer NN
code varchar(10) NN
name varchar(100) NN

Table	Rôle	Justification
Tables de faits – schéma **gold**		
fact_transaction	Une ligne = un paiement ou un remboursement, y compris les refusés et échoués.	- Répond au chiffre d'affaires, aux remboursements, au taux de refus et à la fraude. Le score et la décision de fraude sont repris de fraud_assessment (1 pour 1). - Insertion seule, comme l'OLTP. - Les montants de base restent positifs et le sens vient de transaction_type. - amount_eur = amount × change_rate, arrondi à 2 décimales au chargement. - signed_amount_eur vaut + pour un paiement approuvé, − pour un remboursement approuvé et 0 - le net est un simple SUM(signed_amount_eur). - Devise, moyen de paiement, statut, type et appareil sont dénormalisés
fact_payment_item	Une ligne = un produit d'un paiement, ou d'un remboursement.	- Seul grain qui permet l'analyse par produit. - Hypothèse : un remboursement porte sur 100 % du paiement, un seul par paiement. - Un remboursement approuvé génère des lignes de compensation copiées du paiement d'origine, datées du remboursement, avec son propre change_rate et un signe négatif. - Insertion seule, comme l'OLTP - Aucune ligne pour un remboursement refusé ou échoué. - status et transaction_type sont copiés de la transaction. - Même règle de signe que le fait de transaction : net par produit = SUM(signed_line_amount_eur).
fact_fraud_label	Une ligne = la vraie valeur de fraude renvoyée par la banque émettrice pour une transaction.	L'étiquette arrive plusieurs jours après le paiement, et la dernière valeur remplace la précédente si la banque corrige. Table séparée pour garder fact_transaction en insertion seule. Elle sert de cible d'apprentissage au modèle et au calcul des faux refus.
Tables de dimensions – schéma **gold**		
dim_date	Calendrier, une ligne par jour.	- Permet les analyses par jour, semaine, mois, trimestre et année. - Inclut iso_year (la semaine 1 ou52). - Du 2020-01-01 à 2035-12-31 - week_number est la première semaine de 4 jours.
dim_country	Pays.	- Dimension à rôles multiples : fact_transaction s'y relie deux fois (pays du paiement et pays de l'IP). L'écart entre les deux est un indicateur de fraude classique. - Garde le code ISO (pour carto BI) et le nom, et pourrait recevoir de nouveaux attributs d'analyse (région, zone euro).
dim_analytic_category	Catégorie analytique des produits.	- axe de l'analyse par produit. - Reliée à fact_payment_item
dim_merchant	Marchand.	- Axe principal des analyses clients. - Aucune donnée personnelle : e-mail - Pays porté directement sans lien vers dim_country, pour garder une étoile pure.
dim_customer	Client.	- Segmentation des clients. - Aucune donnée personnelle : ni e-mail ni nom - Un client appartient à un seul marchand, la segmentation se fait donc par marchand, via le fait.
dim_product	Produit du catalogue d'un marchand.	- Descriptif du produit : nom, devise, fin de vie. - Le prix et la catégorie à l'achat sont dans fact_payment_ite